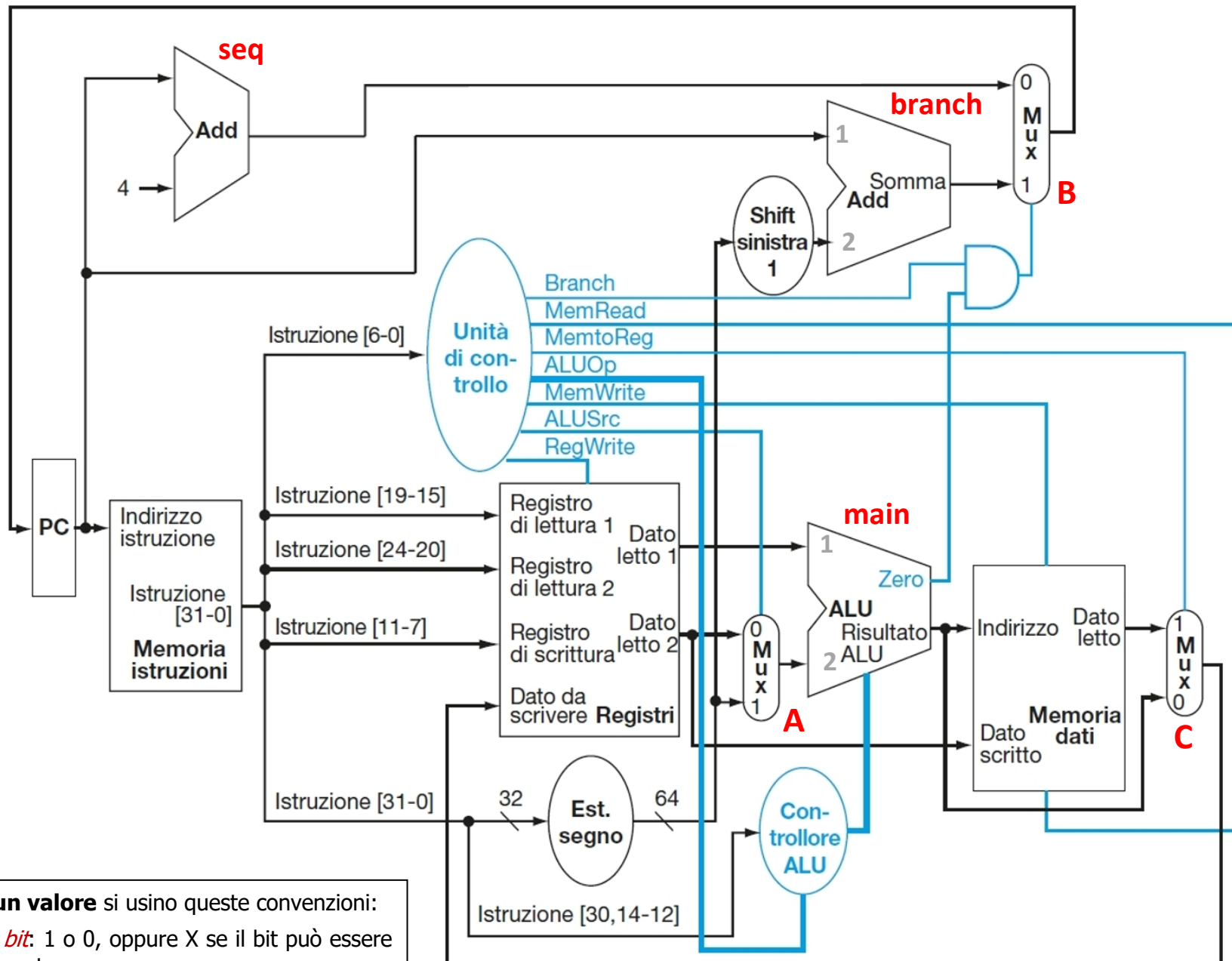


PROCESSORE SINGOLO CICLO (monociclo)

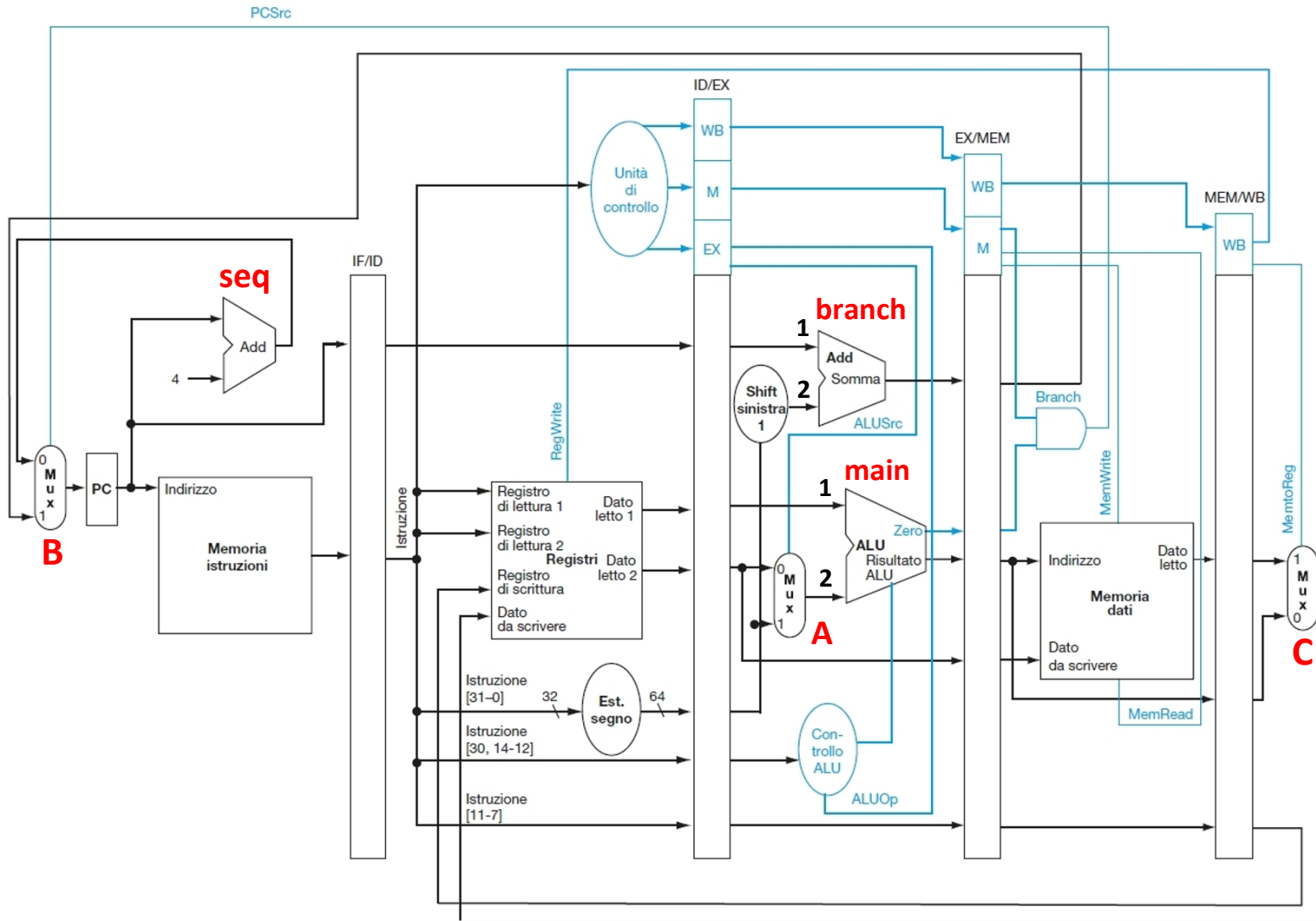


Per **rappresentare un valore** si usino queste convenzioni:

- **segnale a singolo bit:** 1 o 0, oppure X se il bit può essere 1 o 0 indifferentemente
- **valore a più bit:** codifica hex del valore, oppure "n.d." se il valore non è determinabile per il caso richiesto

in grassetto i nomi dei multiplexer **A**, **B** e **C**, e delle tre ALU **main**, **branch** e **seq**

PROCESSORE PIPELINE (multiciclo) e FORMATI DEI REGISTRI INTER-STADIO



Per **rappresentare un valore** si usino queste convenzioni:

- **segnale a singolo bit:** 1 o 0, oppure X se il bit può essere 1 o 0 indifferentemente
- **valore a più bit:** codifica hex del valore, oppure "n.d." se il valore non è determinabile per il caso richiesto

Legenda dei registri inter-stadio

(64) ecc. = numero di bit del campo considerato

(rs1) o (rs2) = contenuto del registro sorgente rs1 o rs2

rd = numero del registro destinazione

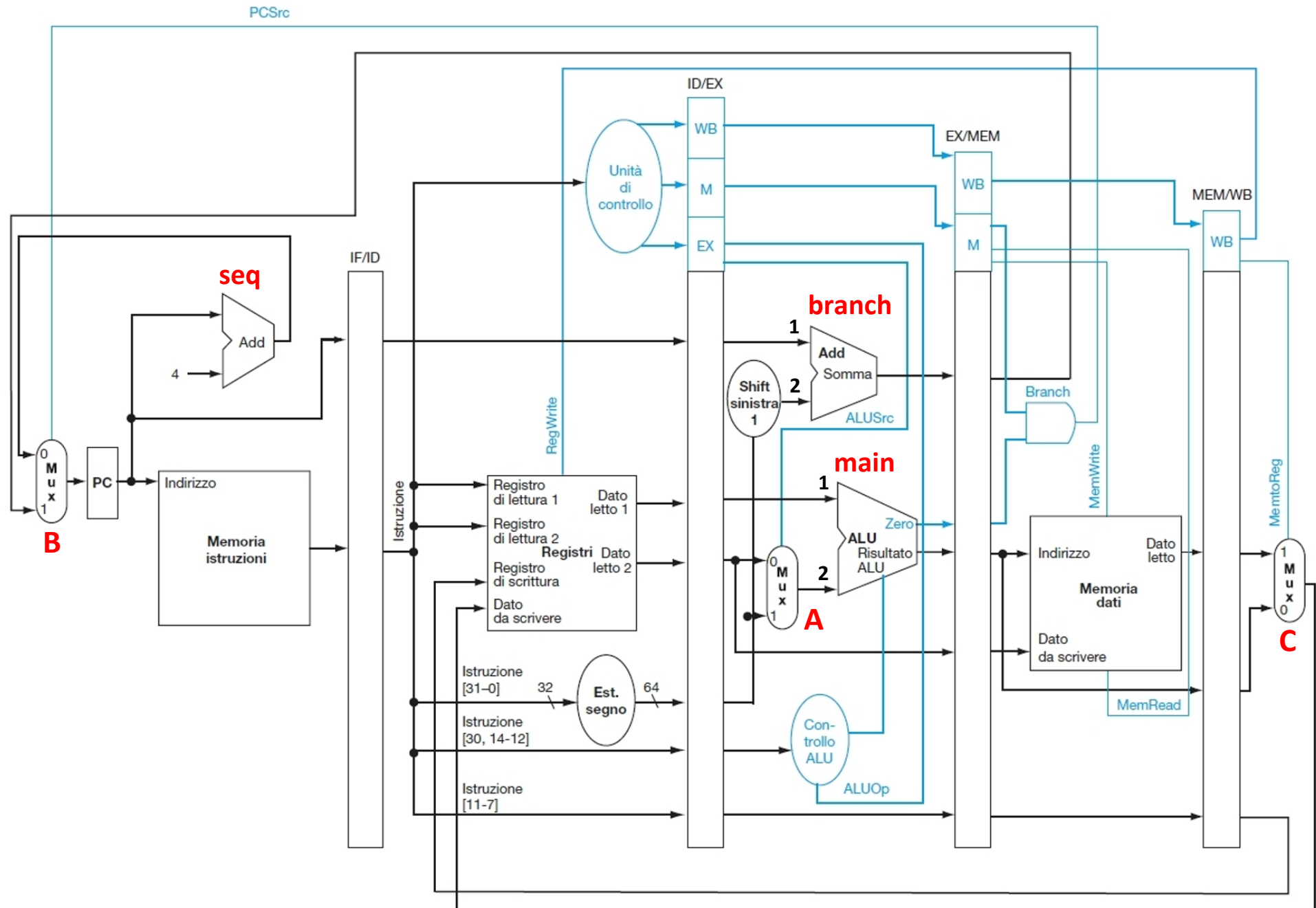
I campi dei registri inter-stadio sono indicati come:

Nome_Registro_Interstadio.Campo_x
(p. es. MEM/WB.dato letto)

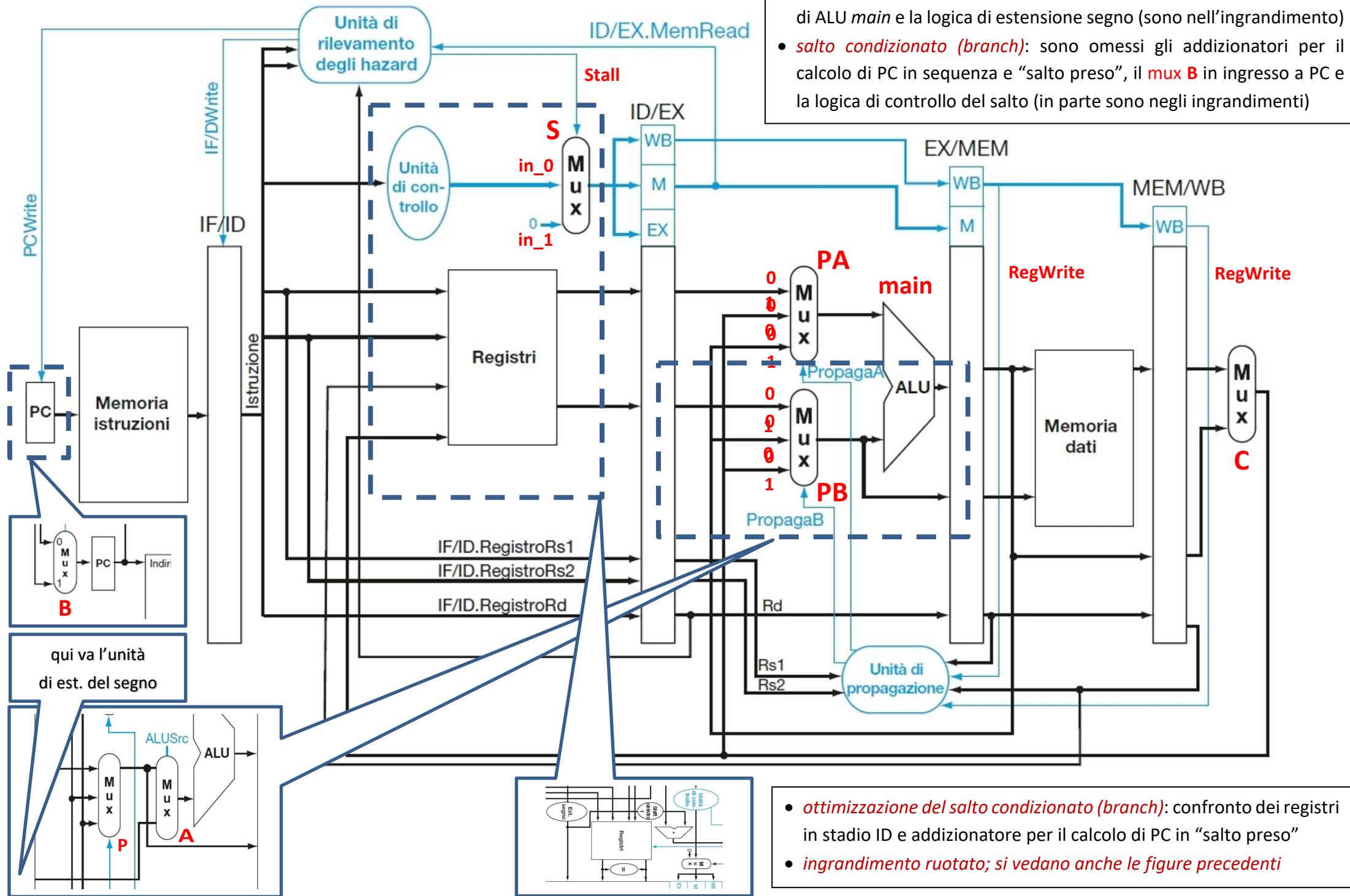
IF/ID	PC (64)	istruzione (64)							
ID/EX	WB (2)	M (3)	EX (3)	PC (64)	(rs1) (64)	(rs2) (64)	offset esteso (64)	funz7_3 (4)	rd (5)
EX/MEM	WB (2)	M (3)	PC (64)	ALU_out (64)	bit Z (1)	(rs2) (64)	rd (5)		
MEM/WB	WB (2)	dato letto (64)		ALU_out (64)	rd (5)	formati dei registri inter-stadio			

formati dei registri inter-stadio

PROCESSORE PIPELINE (multiciclo) ingrandito per comodità di lettura



UNITÀ di STALLO e UNITÀ di PROPAGAZIONE



- **propagazione:** sono presenti i tre mux **S**, **PA** e **PB**
- **immediato (costante):** sono omessi il mux **A** al secondo ingresso di ALU **main** e la logica di estensione segno (sono nell'ingrandimento)
- **salto condizionato (branch):** sono omessi gli addizionatori per il calcolo di PC in sequenza e "salto preso", il mux **B** in ingresso a PC e la logica di controllo del salto (in parte sono negli ingrandimenti)

- **ottimizzazione del salto condizionato (branch):** confronto dei registri in stadio ID e addizionatore per il calcolo di PC in "salto preso"
- **ingrandimento ruotato; si vedano anche le figure precedenti**